4) Funktionen

Abgabe von Laurenz Torni

Aufgabe 1

a) $f(x) = -\sqrt{3x+4}$

Definitionsbereich

$3x + 4 \geq 0$ Da ein Wert unter der Wurzel immer größer null sein soll.

$3x \geq -4$

$x \geq -\frac{4}{3}$

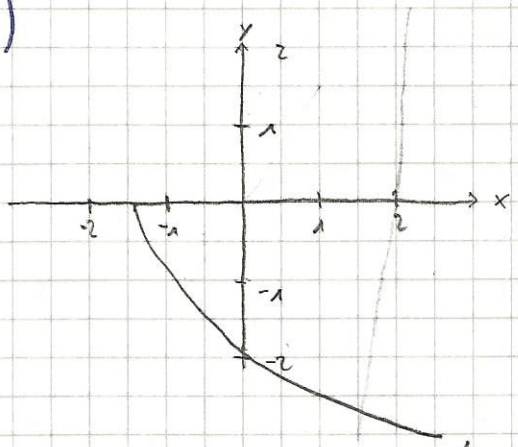
$\mathbb{D} = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \geq -\frac{4}{3} \}$

$= [-\frac{4}{3}; \infty)$

Wertebereich

$W = (-\infty; 0]$

Da eine Minuszeichen vor der Wurzel steht, kann der Wertebereich nur negativ sein.

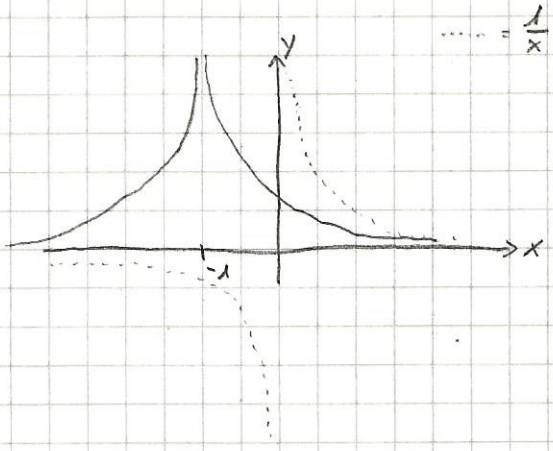


b) $f(x) = \frac{1}{|x+1|}$ Da für $x=-1$ $\frac{1}{-1+1} = \frac{1}{0}$ keine Lösung besteht

$\mathbb{D} = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq -1 \}$

$= \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$W = (0, \infty)$

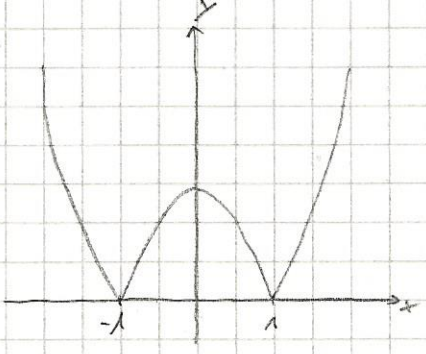


c) $f(x) = |5 - 3x^2|$

$\mathbb{D} = \{ x \in \mathbb{R} \} = \mathbb{R}$

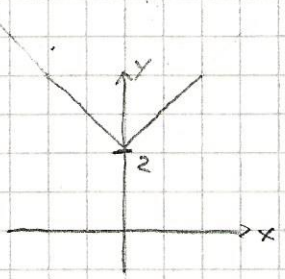
Die Funktion f nimmt für jede reele Zahl einen Wert an, allerdings nur im positiven Bereich wegen des Betragsst

$W = [0; \infty)$



Aufgabe 2

a) $f(x) = |x| + 2$

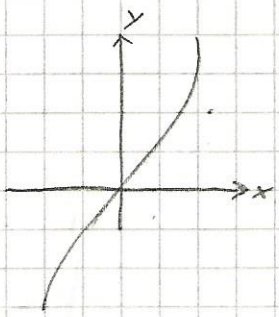


$\mathbb{D} = \mathbb{R}$

$\mathbb{W} = [2, \infty)$

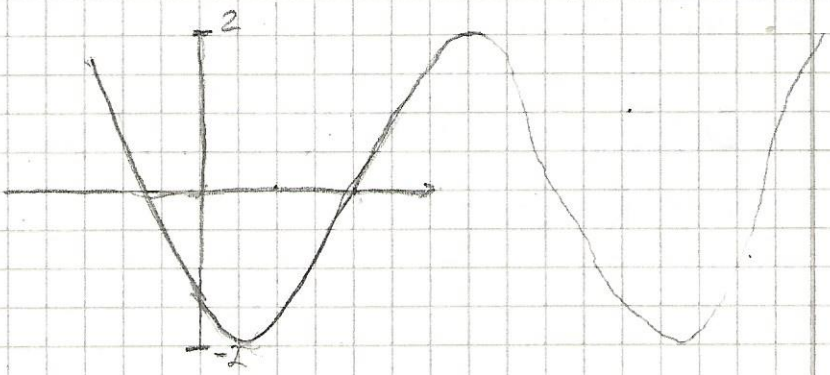
$S_u = 2$

b) $f(x) = x^3$



$\mathbb{D} = \mathbb{R}$

c) $f(x) = 2\sin(x-2)$



$S_o = 2$

$S_u = -2$

d) $f(x) = \sqrt{x}$

$\mathbb{D} = \mathbb{R}_0^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$

$S_u = 0$

Aufgabe 3

Bedingungen:

I $f(-x) = -f(x)$ ungerade Funktion

II $f(-x) = f(x)$ gerade Funktion

a) $h(x) = f_g(x) + g_g(x)$

$h(-x) = f_g(-x) + g_g(-x)$

$= f_g(x) + g_g(x)$

$h(-x) = h(x)$ $\Rightarrow$ gerade Funktion

b) $h(x) = \frac{1}{f_u(x)}$

$h(-x) = \frac{1}{f_u(-x)}$

$h(-x) = -\frac{1}{f_u(x)}$

$h(-x) = -h(x)$ $\Rightarrow$ ungerade Funktion

c) $h(x) = f_u(x)^2$

$h(-x) = (f_u(-x))^2$

$= (-f_u(x))^2$

$= (-1)^2 \cdot (f_u(x))^2$

$= h(x)$

$h(-x) = h(x)$ $\Rightarrow$ gerade Funktion

d) $h(x) = f_g(x) + f_u(x)$

$h(-x) = f_g(-x) + f_u(-x)$

$= f_g(x) - f_u(x)$ $\Rightarrow$ weder Achsen- noch Punktsymmetrisch

e) $h(x) = g_g(f_g(x))$

$h(-x) = g_g(f_g(-x))$

$h(-x) = g_g(f_g(x))$

$h(-x) = g_g(f_g(x)) \Rightarrow h(-x) = h(x)$ Achsen Symmetrisch

$\Rightarrow$ gerade Funktion

Aufgabe 4

a) $f(x) = \sin(x^2)$

$f(-x) = \sin((-x)^2)$

$= \sin(x^2)$

$f(-x) = f(x) \Rightarrow$ gerade

$\sin(-x) = -\sin(x) =$ ungerade

$\cos(-x) = \cos(x) =$ gerade

b) $f(x) = (\cos(x))^3$

$f(-x) = (\cos(-x))^3$

$= (\cos(x))^3$

$f(-x) = f(x) \Rightarrow$ gerade

c) $f(x) = 5x^5 - 2x^3$

$f(-x) = 5(-x)^5 - 2(-x)^3$

$= -5x^5 + 2x^3$

$f(-x) = -f(x) \Rightarrow$ ungerade

d) $f(x) = \sin(x) \cdot \cos(x)$

$f(-x) = \sin(-x) \cdot \cos(-x)$

$= -\sin(x) \cdot \cos(x)$

$f(-x) = -f(x) \Rightarrow$ ungerade

e) $f(x) = \frac{x^2+2}{x+\sin(x)} = \frac{Z(x)}{N(x)}$

$f(x) = \frac{Z(x)}{N(x)}$

$f(-x) = \frac{Z(-x)}{N(-x)} = \frac{Z(x)}{-N(x)} = -\frac{Z(x)}{N(x)}$

$f(-x) = -f(x) \Rightarrow$ ungerade

Aufgabe 5

a) $g_g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$

$g_g(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = g_g(x)$

b) $g_u(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$

$g_u(-x) = \frac{f(-x) - f(--x)}{2}$

$= \frac{f(-x) - f(x)}{2} = \frac{-f(x) - f(-x)}{2} = -g_u(x)$

c) $f(x) = g_g(x) + g_u(x) \Rightarrow$

$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} = \frac{f(x) + f(-x) + f(x) - f(-x)}{2}$

$= \frac{2f(x)}{f(x)} = f(x)$ ▨

d) z.B: $f(x) = x^2$ Jede Funktion lässt sich aus einem geraden und ungeraden Anteil zsm.setzen.

$g_{gu} = \frac{f(x) + f(-x)}{2} = \frac{x^4 + (-x)^4}{2} = 0$

$g_g = \frac{f(x) - f(-x)}{2} = \frac{x^4 + x^4}{2} = x^4$

Aufgabe 6

$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

$f(0) = 2 \Rightarrow \underline{d = 0}$

$f(1) = 1 \Rightarrow a + b + c + d = 1$

$f(2) = 2 \Rightarrow 8a + 4b + 2c + d = 2$

$f(3) = 1 \Rightarrow 27a + 9b + 3c + d = 1$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & 4 & 2 & 2 \\ 27 & 9 & 3 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ G_2 - 8G_1 \\ G_3 - 27G_1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -6 & -6 \\ 0 & -18 & -24 & -26 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ 2G_3 - 9G_2 \end{array} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -6 & -6 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow \underline{c = \frac{1}{3}}$$

c in G_2: $-4b - 6 \cdot \left(\frac{1}{3}\right) = -6 \quad |+2$

$-4b = -24 \quad |:(-4)$

$\underline{b = 1}$

c und b in G_1:

$a + 1 + \frac{1}{3} = 1$

$\underline{a = -\frac{1}{3}}$

$\Rightarrow \underline{f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 + \frac{1}{3}x}$

Aufgabe 7:

$f(x) = \dfrac{x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x^2 + x + 1}$

$(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) : (x^2 + x + 1) = \underline{x^3 + 1}$

$\underline{-x^5 + x^4 + x^3}$

$0 + x^2 + x + 1$

$\underline{x^2 + x + 1}$

0

$=$

Aufgabe 8

a) $p(x) = 2x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 2x - 4$

Nullstelle $x=1$:

$$q(x) = 2x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 2x - 4 : (x-1) = 2x^3 + 4x^2 + 2x + 4$$

$$-(2x^4 - 2x^3)$$

$$4x^3 - 2x^2 + 2x - 4$$

$$-(4x^3 - 4x^2)$$

$$2x^2 + 2x - 4$$

$$-(2x^2 - 2x)$$

$$4x - 4$$

$$-4x - 4$$

$$0$$

Nullstelle $x=-2$

$$2x^3 + 4x^2 + 2x + 4 : (x+2) = 2x^2 + 2$$

$$-2x^3 + 4x^2$$

$$0 + 2x + 4$$

$$-(2x + 4)$$

$$0$$

$$p(x) = (x-1)\cdot(x+2)(2x^2+2)$$

b) $f(u) = u^4 - 13u^2 - 36$ $\qquad u^2 = x$

$f(x) = x^2 - 13x - 36$

$$x_{1/2} = \frac{13}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{13}{2}\right)^2 + 36}$$

$$x_{1/2} = \frac{13}{2} \pm \sqrt{\frac{313}{2}}$$

$$u_{1,2,3,4} = \pm\sqrt{\frac{13}{2} \pm \frac{313}{2}}$$

$f(u) = (u-u_1)(u-u_2)(u-u_3)(u-u_4)$

Aufgabe 9

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} \qquad \sin(x) \geq x \geq \tan(x)$$

von $\sin(x) \geq x \geq \tan(x)$ den Kehrwert bilden

$$\frac{1}{\sin(x)} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\tan(x)} \quad \Big| \cdot \sin(x)$$

hierbei gibt es zwei Fälle, weil $\sin(x)$ positive und negative Werte annehmen kann.

I für x positiv: $1 \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \frac{\sin(x)}{\tan(x)}$

II " x negativ: $1 \geq \frac{\sin(x)}{x} \geq \frac{\sin(x)}{\tan(x)}$

I für $x \to 0$: $1 \leq \lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} \leq 1$

II " $x \to 0$: $1 \geq \lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} \geq 1$

$$\Rightarrow \lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

hiermit ist bewiesen, dass der Grenzwert von $\frac{\sin(x)}{x} = 1$ ist.

Aufgabe 10

a) $$\lim_{x \to 0} \frac{4x^3 - 2x^2 + x}{3x^2 + 2x} = \frac{x(4x^2 - 2x + 1)}{x(3x + 2)} = \frac{1}{2}$$

b) $$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 12x + 20} = \frac{Z(x)}{N(x)}$$

Nebenrechnung: Nullstellen ausrechnen, um dann die Linearfaktorzerlegung zu machen.

$Z(x) = x^2 - 5x + 6$

$x_{1/2} = \frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4} - \frac{24}{4}}$

$x_{1/2} = \frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4}}$

$x_{1/2} = \frac{5}{2} \pm \frac{1}{2}$

$x_1 = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2$

$x_2 = \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 3$

$N(x) = x^2 - 12x + 20$

$x_{1/2} = 6 \pm \sqrt{36 - 20}$

$x_{1/2} = 6 \pm \sqrt{16}$

$x_{1/2} = 6 \pm 4$

$x_1 = 6 - 4 = 2$

$x_2 = 6 + 4 = 10$

Aufgabe 10

b) $\lim_{x\to 2} \frac{Z(x)}{N(x)} = \left.\frac{Z(x)}{N(x)}\right|_{x=2} = \left.\frac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(x-10)}\right|_{x=2} = \left.\frac{(x-3)}{(x-10)}\right|_{x=2} = \frac{(2-3)}{(2-10)} = +\frac{1}{8}$

c) $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2-x+3}{x^3-x+2} = 0$, da im Nenner der höhere Exponent steht.

d) $\lim_{x\to\infty} \frac{x}{x+\sin(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{x+\sin(x)-\sin(x)}{x+\sin(x)} = 1 + \overbrace{\lim_{x\to\infty} \frac{\sin(x)}{x+\sin(x)}}^{=0} = 1$

e) $\lim_{x\to\infty} e^{-x}\cdot x^2 = = 0$, da sich e-Fkt. gegen jedes Polynom durchsetzt

f) $\lim_{x\to 0} e^{-x}\cdot x^2 \equiv 1\cdot 0 = 0$

Aufgabe 11

a) $f(x) = \frac{x^2-1}{x^3-3x^2+2x} = \frac{Z(x)}{N(x)}$

$Z(x)=0$ $\quad N(x)=0$

$x_{1/2} = \pm\sqrt{1}$ $\quad x(x^2-3x+2)=0$ $\quad x_1 = 0$

Nullstellen: $x_1 = 1$, $x_2 = -1$ $\quad x^2-3x+2=0$ mit PQ oder ABC-Formel

$x_2 = 2$; $x_3 = 1$

$f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{(x)(x-2)(x-1)}$

Nullstellen: $x=-1$
Polstelle: $x=2$, $x=0$ } Def.-Lücken
hebbare Definitionslücke: $x=+1$

Aufgabe M:

b) $f(x) = \frac{9x^2-4}{3x-2} = \frac{Z(x)}{N(x)}$

$Z(x) = 9x^2-4 = 0$

$x^2 = \frac{4}{9}$

Nullstellen: $x_1 = \frac{2}{3}$, $x_2 = -\frac{2}{3}$

$N(x) = 3x-2 = 0$

$x_3 = \frac{2}{3}$

Nullstelle: $x_2 = -2/3$

Polstelle: /

hebbare Def-Lücke: $x_1 = 2/3$

c) $f(x) = \frac{2+x-x^2}{2x^2+3} = \frac{Z(x)}{N(x)}$

$Z(x) = x^2-x-2 = 0$

$x_{1/2} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4}+\frac{8}{4}}$

$x_{1/2} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4}}$

$N(x) = 2x^2+3 = 0$

$x^2 = -\frac{2}{3}$

$x_{1/2} = \pm\sqrt{-\frac{2}{3}}$

Nullstellen: $x_{1/2} = 1/2 \pm \frac{3}{2} < \begin{matrix} 2 \\ -1 \end{matrix}$

Polstellen: keine

hebbare Def-Lücken: keine

Aufgabe 12

a) $\frac{2}{e^{2\ln(\sqrt{3})}} + e^{\frac{1}{2}\ln(4)} \cdot e^{-\ln 3 - \ln 2}$

lässt sich mit Potenzregeln umformulieren.

$= \frac{2}{e^{\frac{2}{2}\ln(3)}} + e^{\ln(2)} \cdot e^{-\ln(3\cdot 2)}$

$= \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{1}{e^{\ln(6)}} = \frac{2}{3} + \frac{2}{6} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \underline{\underline{1}}$

b) $e^{-\ln\sqrt{2}} - \ln\left(\sqrt{e^{\sqrt{2}}}\right)$

$= e^{-\frac{1}{2}\ln 2} - \frac{1}{2}\ln e^{\sqrt{2}} = \left(e^{\ln(2)}\right)^{-1/2} - \frac{1}{2}\sqrt{2}$

$= \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} = 0$

Aufgabenblatt 4 - Funktionen

13:

a) $\sin(2x) = \sin(x+x)$

$= \sin(x) \cdot \cos(x) + \sin(x) \cdot \cos(x)$

$= \underline{2 \sin(x) \cdot \cos(x)}$

b) $\cos(2x) = \cos(x+x)$

$= \cos(x) \cdot \cos(x) - \sin(x) \cdot \sin(x)$

$= \cos^2(x) - \sin^2(x)$

$= \cos^2(x) - (1 - \cos^2(x))$

$= \underline{2\cos^2(x) - 1}$

$\sin(x) + \cos(x) = 1$

weil $\sin(x) = 1 - \cos(x)$

c) $\sin(x + 2\pi) =$

$= \sin(x) \cdot \cos(2\pi) + \sin(2\pi) \cdot \cos(x)$

$= \sin(x) \cdot 1 + 0 \cdot \cos(x)$

$= \underline{\sin(x)}$

d) $\sin(x \pm \pi) = \sin(x) \cdot \overbrace{\cos(\pi)}^{=-1} \pm \overbrace{\sin(\pi)}^{=0} \cdot \cos(x)$

$= -\sin(x)$

Aufgabe 14

a.) $\sin^2(x) + 2\cos^2(x) = \frac{3}{2}$

$\sin^2(x) + 2(1-\sin^2(x)) = \frac{3}{2}$

$\sin(x) + \cos(x) = 1$

$\cos(x) = 1 - \sin(x)$

$\sin^2(x) + 2 - 2\sin^2(x) = \frac{3}{2}$

$2 - \sin^2(x) = \frac{3}{2} \quad | -2$

$-\sin^2(x) = -\frac{1}{2} \quad | \cdot(-1)$

$\sin^2(x) = \frac{1}{2}$

$\sin^2(x) = \pm\sqrt{\frac{1}{2}} = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + k2\pi, \; k \in \mathbb{Z}$

$\sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi, \; k \in \mathbb{Z}$

b.) $2\sin(2x) - \sqrt{3} = 0 \quad | +\sqrt{3}$

$2\sin(2x) = \sqrt{3} \quad | :2$

$\sin(2x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$2x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ da der $\sin(x)$ die Periode 2π hat

$x = \frac{\pi}{6} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

c) $\sin(x) = \cos(x) \quad | : \cos(x)$

$\tan(x) = 1$

$x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$ da der $\tan(x)$ die Periode π hat.

Aufgabe 14

d) $\sin(x) \cdot \cos(x) = 0$

$\frac{1}{2}(2 \sin(x) \cdot \cos(x)) = 0$

$\frac{1}{2} \cdot \sin(2x) = 0$

$\sin(2x) = 0$

$2x = 0 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$ Da der Sinus die Periode von

$2x = \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$ 2π hat

$\Rightarrow \quad x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

Lösungen zu einer Lösung kombinieren: $x = \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$

k ist die Laufvariable

e) $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = 1$

$2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(x) + \frac{1}{2}\sin(x)\right) = 1$ da $\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$ ist

$2\left(\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \cdot \cos(x) + \frac{1}{2} \cdot \sin(x)\right) = 1$ da $\frac{1}{2} = \cos\frac{\pi}{3}$ ist

$2\left(\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \cdot \cos(x) + \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \cdot \sin(x)\right) = 1$

$2\left(\sin\left(\frac{\pi}{3} + x\right)\right) = 1$

$\sin\left(\frac{\pi}{3} + x\right) = \frac{1}{2} \quad | \sin^{-1}$

$\frac{\pi}{3} + x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$ da der sin(x) die Periode 2π hat.

$\frac{\pi}{3} + x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

$x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$ $\Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

Aufgabe 14

f) $\cos(2x) - \cos(x) = 0$

$$(\cos^2(x) - \sin^2(x)) - \cos(x) = 0$$

$$2\cos^2(x) - 1 - \cos(x) = 0$$

mit $z = \cos(x)$

$$2z^2 - z - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad z^2 - \frac{z}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

PQ-Formel:

$$z_{1/2} = +\frac{1}{4} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{2}} = \frac{1}{4} \pm \sqrt{\frac{1+8}{16}} = \frac{1}{4} \pm \frac{3}{4}$$

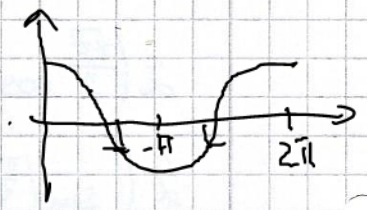
$$= \begin{cases} 1 \\ -1/2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \cos(x_1) = z_1 = 1$$

$$x_1 = 0 + k \cdot 2\pi \qquad k \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \quad \cos(x_2) = z_2 = -1/2$$

$$x_2 = \begin{cases} \frac{2}{3}\pi + k \cdot 2\pi \\ \frac{4}{3}\pi + k \cdot 2\pi \end{cases}$$

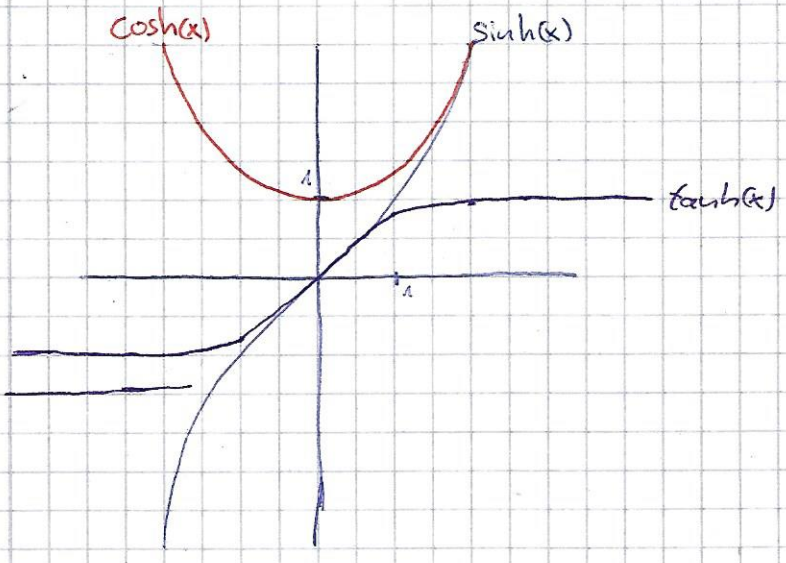


Aufgabe 15

a) Da der Wertebereich von sinh(x) in $\forall \mathbb{R}$ abbildet ist diese Funktion nicht beschränkt.

Der cosh(x) hat seinen WB $[1, \infty)$ deswegen ist diese Funktion beschränkt

Der tanh(x) ist beschränkt, da sein WB = $-1 < y < 1$
$= (-1; 1)$



b) $\sinh(-x) = \frac{e^{-x} - e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^{-x} - e^{x}}{2} = -\frac{e^{x} - e^{-x}}{2}$

$\sinh(-x) = -\sinh(x)$ $\Rightarrow$ ungerade (Punktsymmetrisch)

$\cosh(-x) = \frac{e^{-x} + e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^{-x} + e^{x}}{2}$

$\cosh(-x) = \cosh(x)$ $\Rightarrow$ gerade (Achsensymmetrisch)

c) $\sin(-x) = -\sin(x)$ $\Rightarrow$ ungerade

$\cos(-x) = \cos(x)$ $\Rightarrow$ gerade

